

Number Systems

Lecture 6

Outline

- One's Complement System
- Two's Complement System

Number Systems

- ที่ผ่านมาระหว่างเรา ใช้เลขฐานสองแทนจำนวนต่างๆ โดยจำนวนเหล่านั้นเป็นจำนวนบวกเท่านั้น
- การคำนวณจำเป็นต้องใช้ทั้งค่าบวกและค่าลบ
- รูปแบบการแทนจำนวนบวกและลบ
 - แบบ One's Complement
 - แบบ Two's Complement

One's Complement System

- ใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวกบิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบบิตนี้จะเป็น 1

Most significant bit

- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ

- ตัวอย่าง

Complement
1000 ✓
+ 7
↑

- +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหาคอมพลีเมนต์ ดังนั้น -7 จะถูกแทนด้วย 1000

8-bit → 1 complement

0 1 0 1 1 0 0 1 = 99_{10}

-99 = 10100110

ถ้าเป็นบวก ขาลบ / ก่อน

- 4 จะถูกแทนด้วย 1011 เมื่อหาคอมพลีเมนต์ ของ 1011 จะได้ 0100 ซึ่งก็คือ เลข +4

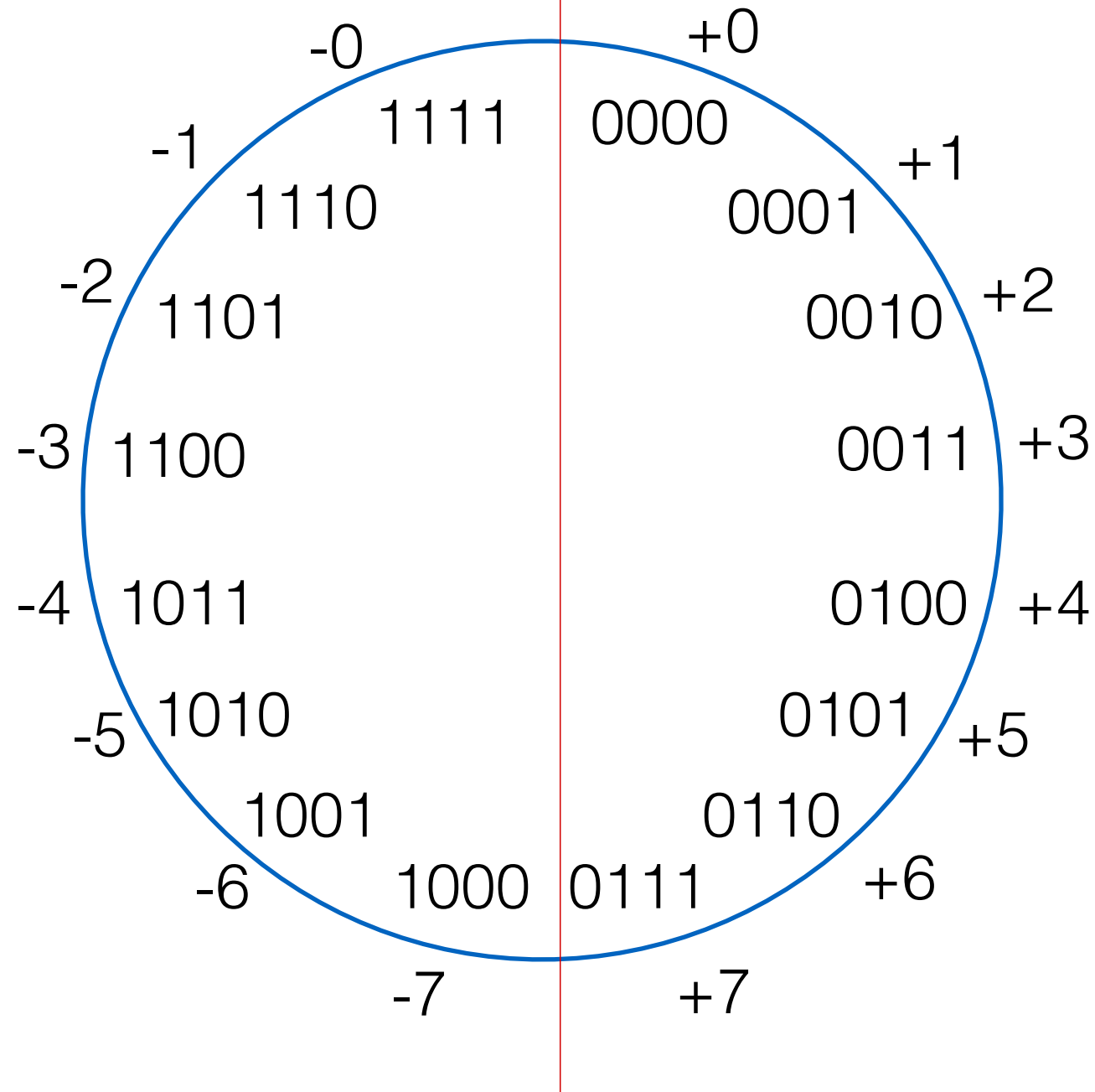
Complement 0100
- 4 + 4

อย่างไร - เท่าไหร่ เป็น + ก่อน

บิตซ้ายสุด 0 = +
1 = -

One's Complement Number Wheel

4-bit



Addition in One's Complement System

$$\begin{array}{r} +4 \\ +3 \\ \hline +7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0100 \\ 0011 \\ \hline 0111 \\ \hline \end{array}$$

[illegible]

Diagram illustrating the addition of three numbers in 2's complement:

$$\begin{array}{r} +4 \quad 0100 \\ -3 \quad 1100 \\ +1 \quad 0000 \\ \hline \quad \quad 1 \\ \hline \quad 0001 \end{array}$$

The result is 0001, which is +1. The carry bit (1) is discarded, as indicated by the red arrow and the note: "Carry bit is discarded" (ภาษาไทย: บิตที่นำออกทิ้ง).

$$\begin{array}{r} -4 \quad 1011 \\ +3 \quad 0011 \\ \hline -1 \quad 1110 \\ \hline \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} + \\ \\ 1c \rightarrow 0001 = +1 \end{array}$$

Two's Complement System

- ยังใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวก บิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบ บิตนี้จะเป็น 1
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ แล้วนำค่าคอมพลีเมนต์นั้นมาบวกด้วย 1
- ตัวอย่าง: +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหา คอมพลีเมนต์ ซึ่งจะได้ 1000 และบวก 1 เข้าไปจะได้ผลลัพธ์คือ 1001 ดังนั้น -7 ในระบบ Two Complement จะถูกแทนด้วย 1001

Complement แล้ว + 1

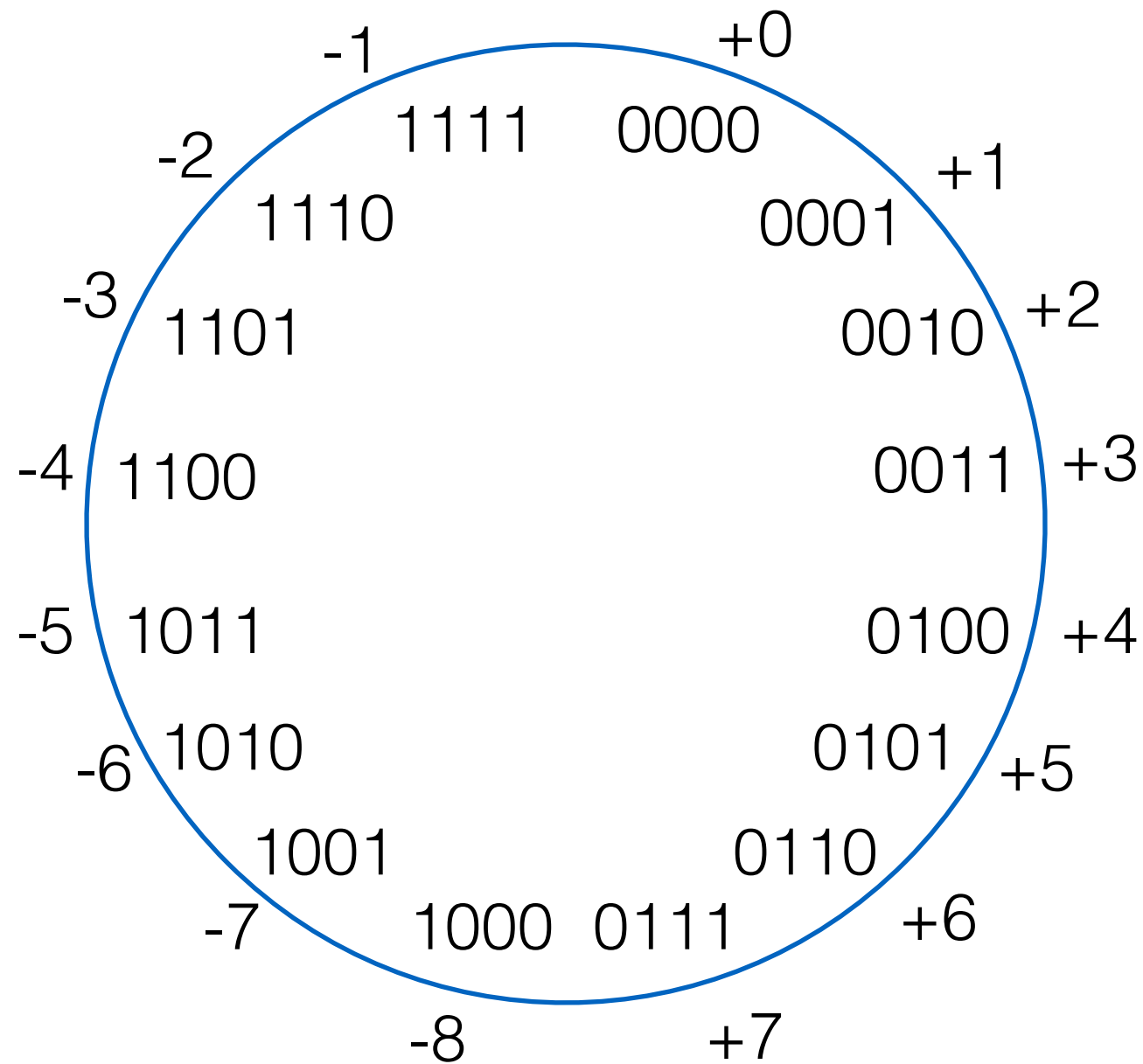
Ex 4-bit, 2c

$$\begin{array}{r} 1001 \xrightarrow{1} 0111 \\ + \\ 0100 = +4 \end{array}$$

Ex 4-bit, 2c

$$\begin{array}{r} 0111 = +7 \\ -7 \rightarrow \textcircled{1} \ 0111 \xrightarrow{1c} \begin{array}{r} 1000 \\ + \\ 1 \\ \hline 1001 \end{array} \end{array}$$

Two's Complement Number Wheel



Addition in Two's Complement System

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 +3 \quad 0011 \\
 \hline
 +7 \quad 0111 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1100 \\
 -3 \quad 1101 \\
 \hline
 -7 \quad 1001 \\
 \hline
 \end{array}
 \rightarrow 0110 + 0111 = +7$$

ตัวทอดที่เกินไว้ต้องนำมาใช้

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 -3 \quad 1101 \\
 \hline
 +1 \quad 0001 \\
 \hline
 \end{array}$$

ตัวทอดที่เกินไว้ต้องนำมาใช้

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1100 \\
 +3 \quad 0011 \\
 \hline
 -1 \quad 1111 \\
 \hline
 \end{array}
 \rightarrow 0000 + 0001 = +1$$

Checking for Overflow

- เราสามารถตรวจสอบว่ามี Overflow เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจที่ Carry-in กับ Carry-out ของ MSB
- ถ้าหาก Carry-in และ Carry-out ของ MSB ไม่เท่ากันแสดงว่ามี Overflow เกิดขึ้น

Carry-in $\neq$ Carry-out, Overflow

Val ไม่เท่า

	0111		1000
+5	0101	-7	1001
+3	<u>0011</u>	-2	<u>1110</u>
<u>-8</u>	<u><u>1000</u></u>	<u>+7</u>	<u><u>0111</u></u>

Carry-in = Carry-out, No Overflow

Val เท่า

	0000		1111
+5	0101	-3	1101
+2	<u>0010</u>	-5	<u>1011</u>
<u>+7</u>	<u><u>0111</u></u>	<u>-8</u>	<u><u>1000</u></u>